

TEMA 2: Diseño conceptual de la base de datos. Modelo entidad relación

El modelo E/R extendido

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 2: Diseño conceptual de la base de datos. Modelo entidad relación	El modelo E/R extendido

Contenido

1. Introducción:	4
2. Generalización y especialización	4
2.1. Tipos de especialización.....	5

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 2: Diseño conceptual de la base de datos. Modelo entidad relación	El modelo E/R extendido

Figuras

Figura 1: Generalización y especialización	4
Figura 2: Ejemplo de generalización	5
Figura 3: Especialización exclusiva	6
Figura 4: Especialización total	6

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 2: Diseño conceptual de la base de datos. Modelo entidad relación	El modelo E/R extendido

1. Introducción:

La primera concepción del modelo entidad relación evolucionó al **modelo Entidad-Relación Extendido o Ampliado** para incorporar nuevos conceptos que no fueron contemplados en su momento. Este modelo incorpora todos los elementos del modelo entidad relación anterior y añade nuevos conceptos como el de subclase, superclase junto a los conceptos de especialización y generalización.

2. Generalización y especialización

Una entidad E es una generalización de un grupo de entidades E1, E2, ... En, si cada ocurrencia de cada una de esas entidades es también una ocurrencia de E.

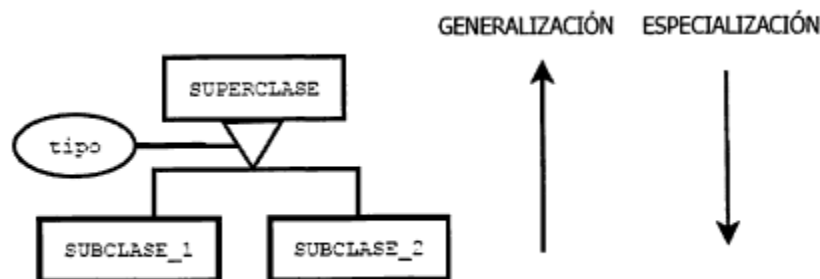


Figura 1: Generalización y especialización

Todas las propiedades de la entidad genérica E son heredadas por las subentidades, por lo que se puede decir que las subentidades tienen una relación del tipo ES UN con la entidad padre. Además, cada subentidad tendrá sus propios atributos independientes de la generalización.

La relación de generalización se representa mediante un triángulo isósceles pegado por la base a la entidad superclase. En la Figura 2 Empleado es la superclase y los directivos, comerciales y técnicos son subclases.

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 2: Diseño conceptual de la base de datos. Modelo entidad relación	El modelo E/R extendido

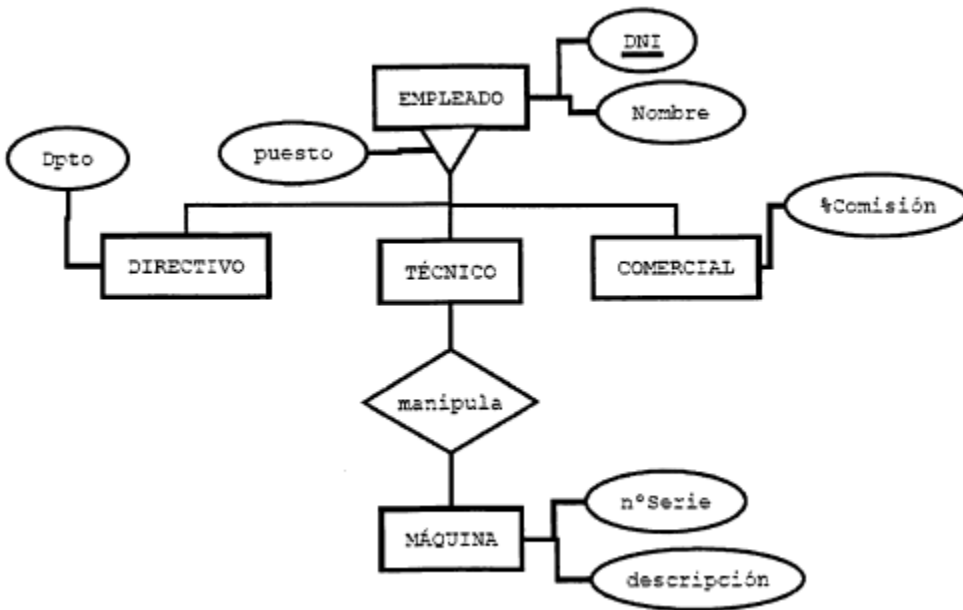


Figura 2: Ejemplo de generalización

2.1. Tipos de especialización

Se puede agregar más información al diagrama indicando el tipo de especialización

- Especialización exclusiva o inclusiva:
 - Exclusiva: En este caso, cada una de las ocurrencias de la superclase solo puede materializarse en una de las especializaciones. Por ejemplo, si un empleado es un directivo, no puede ser un técnico o un comercial. Se representa añadiendo un arco al triángulo de la jerarquía

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 2: Diseño conceptual de la base de datos. Modelo entidad relación	El modelo E/R extendido

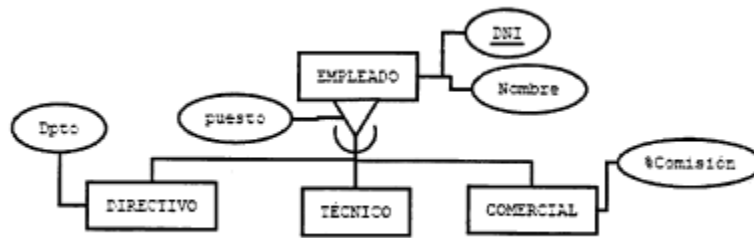


Figura 3: Especialización exclusiva

- Inclusiva: Se produce cuando las ocurrencias de la superclase pueden materializarse a la vez en varias ocurrencias de las subclases. Por ejemplo una superclase Persona puede ser un Cliente o Empleado de la misma empresa a la vez.
- Especialización total o parcial:
 - Total: Se produce cuando la entidad superclase tiene que materializarse obligatoriamente en una de las especializaciones. Se representa con un pequeño círculo al triángulo de generalización

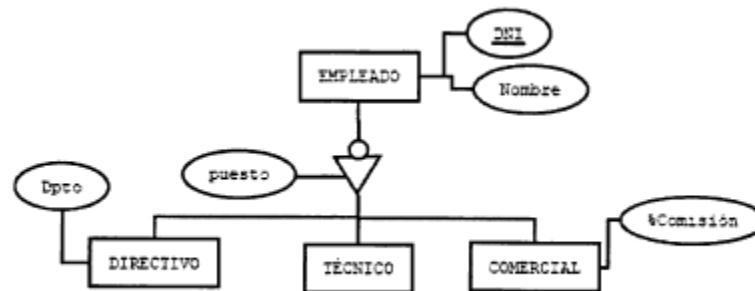


Figura 4: Especialización total

- Parcial: La entidad superclase no tiene por qué materializarse en una de las especializaciones.

Actividad 1

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 2: Diseño conceptual de la base de datos. Modelo entidad relación	El modelo E/R extendido

Una tienda vende productos (ID_Producto, nombre, precio). Los productos se dividen en dos categorías principales: electrónica (garantía meses) y libros (ISBN, autor). Los libros se especializan aún más en: libro físico (peso gramos) y libro digital (formato archivo).

Los Clientes (ID_Cliente, nombre, email) realizan Pedidos (num_pedido, fecha pedido, dirección envío). Un cliente realiza uno o más pedidos. Un pedido contiene varios productos. Los libros digitales tienen un proceso de descarga que registrará la IP del cliente y la fecha de descarga.

Realizar el diagrama E/R extendido.

Actividad 3

Una universidad gestiona proyectos (cod_proyecto, titulo, presupuesto). Un proyecto es dirigido por un único profesor (DNI, nombre, oficina). Los profesores pueden ser de dos tipos: titulares (con un área de investigación específica) o asociados (con un horas contrato).

En un proyecto participan varios investigadores. Un investigador (DNI, nombre) puede ser un profesor o un estudiante de doctorado (código_estudiante, fecha_inicio_doctorado).

Un proyecto es dirigido siempre por un profesor y un profesor solo puede dirigir como máximo un proyecto. En el proyecto participan varios investigadores y un investigador podría participar en varios proyectos.

Realizar el diagrama E/R extendido.